№ 3 | март 2026

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№3
март
2026

ЛАКТОЗА И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР У ЛЮДЕЙ

ФОНТАН БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

МАТЕМАТИКИ ТОЖЕ ШУТЯТ

Enter

реклама

non/fictioN весна
Международная ярмарка
интеллектуальной
литературы



детская площадка
ТЕРРИТОРИЯ
ПОЗНАНИЯ
9–12 апреля
Гостиный двор,
Москва, Ильинка, 4

Тысячи интересных книг для детей и родителей,
сотни издательств, встречи с авторами,
весёлые мастер-классы, розыгрыши и фотозоны

moscowbookfair.ru
6+

«Квантик» тоже будет на ярмарке! Приходите!

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке
2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу
и просветительскую
деятельность
2021

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области
популяризации науки
2022

Победитель конкурса в номинациях
ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
2024

Журнал «Квантик» № 3, март 2026 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор С.А. Дориченко
Редакция: В.Г. Асташкина, Т.А. Корчемкина,
Е.А. Котко, И.А. Маховая, Г.А. Мерзон,
М.В. Прасолов, И.Т. Русских,
Н.А. Солодовников
Художественный редактор
и главный художник Yustas
Вёрстка: Р.К. Шагеева, И.Х. Гумерова
Обложка: художник Yustas

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»
Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)
Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж
обращаться по телефону **(495) 745-80-31**
и e-mail: **biblio@mccme.ru**
Формат 84 × 108/16
Тираж: 5000 экз.
Подписано в печать: 05.02.2026
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40
Заказ №
Цена свободная
ISSN 2227-7986

6+

www.kvantik.com kvantik@mccme.ru vk.com/kvantik12 t.me/kvantik12



СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Лактоза и естественный отбор у людей. *Г. Идельсон* **2**

ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Фонтан без электричества. *И. Русских* **8**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Необычный четырёхугольник. *А. Блинков* **12**

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Математики тоже шутят. *С. Федин* **15**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Карта графа K_4 на клетчатой плоскости. *В. Ковальджи* **18**

УЛЫБНИСЬ

Всё едино. *С. Дворянинов* **24**

ОЛИМПИАДЫ

XCII Санкт-Петербургская олимпиада по математике. Избранные задачи I тура **25**

Конкурс по русскому языку, II тур **26**

Конкурс по русскому языку: итоги прошлого года **28**

Наш конкурс, VII тур **32**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **29**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Космонавты и лента. *А. Бердников* **IV с. обложки**





ЛАКТОЗА
И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР У ЛЮДЕЙ

Млекопитающие, как можно понять из их названия, выкармливают своих детёнышей молоком. Период выкармливания молоком энергетически обходится матери дороже, чем беременность. Для каждого вида животных длина этого периода устанавливается естественным отбором в виде компромисса между двумя противоположными требованиями: с одной стороны, детёныша надо кормить достаточно долго, чтобы он выжил, пока не сможет перейти к другой пище, а с другой – мать должна прекратить его кормить достаточно рано, чтобы иметь возможность завести новое потомство.

Самый короткий период кормления – у тюленей. Это связано с тем, что тюлени всю жизнь проводят в воде, а рожают и выкармливают детей на льду. Поэтому тюлениха, пока она выкармливает детёныша, не ест, а кормит его за счёт собственных запасов. Короче всего период кормления у редкого вида тюленя-хохлача. Он занимает всего 4 дня. Новорождённый детёныш весит 12–27 кг, и в течение 4 дней кормления он прибавляет по 7 кг в день. По окончании этого срока у тюленихи кончается молоко, и мать с детёнышем спускаются в воду, где сначала детёныш плавает вместе с матерью, а потом уходит в самостоятельное плавание.

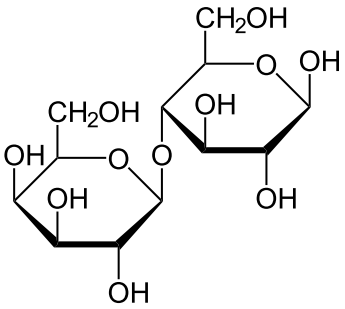


Слева – чучело самца тюленя-хохлача. Когда тюлень возбуждён, гребешок на его голове раздувается. Справа – детёныш

Итак, молоко – временный корм, он должен быть привлекательным для ребёнка в период кормления и терять привлекательность по окончании этого периода.

Почти у всех млекопитающих молоко содержит особый сахар – *лактозу*. Помимо молока, лактоза не встречается больше нигде в живой природе.

Чтобы лактоза усваивалась, на поверхности клеток кишечника у детёнышей есть специальный фермент *лактаза*, который разлагает лактозу на глюкозу и галактозу. К моменту, когда ребёнку пришло время отказаться от молока, этот фермент исчезает, и лактоза перестаёт усваиваться.



Молекула лактозы состоит из двух соединённых вместе циклических молекул сахаров: глюкозы и галактозы

Так это устроено и у человека – многие люди во взрослом возрасте также не могут усваивать лактозу. И мало того, что лактоза для них уже не источник питания – у них ещё бывает лактозная непереносимость: если такой человек выпьет молока, лактоза проходит неусвоенной дальше по кишечнику, становясь добычей для живущих там бактерий. Бактерии размножаются, некоторые из них разлагают лактозу до газа метана, а скопление газа в кишечнике может приводить к неприятным эффектам.

Всё это касается именно молока. В большинстве молочнокислых продуктов остаётся не больше 10% от исходного количества лактозы, и многие из тех, кто не может пить свежее молоко, вполне могут есть молочнокислые продукты. Но кто-то плохо себя чувствует и после оставшихся там небольших количеств лактозы.

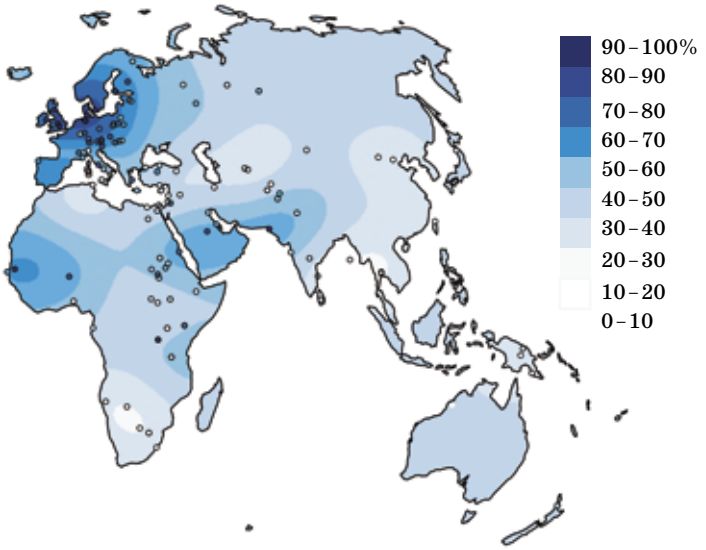
Однако многие люди и во взрослом возрасте пьют молоко, и с ними ничего плохого не происходит. Если составить карту, где на Земле взрослые могут, а где не могут употреблять молоко, мы обнаружим интересную вещь: у каких-то народов почти все могут усваивать молоко, а у каких-то почти никто не может.

Но на карте на с. 4 видно и кое-что ещё: есть три центра, где доля людей, способных усваивать лактозу, максимальна. Один из этих центров – белое население северной Европы, поэтому нам способность во взрослом возрасте употреблять молоко кажется само собой разумеющейся. Два других региона – это Сахель (районы, примыкающие с юга к пустыне Сахара) и Аравийская пустыня. У всех этих регионов есть нечто общее: местные жители занимаются скотоводством,





и у них практически нет альтернативных источников питания (напомню, что мы говорим о «старом порядке», до возникновения глобальной экономики).



На этой карте показано, какой процент коренного населения в разных местах может во взрослом возрасте усваивать лактозу

Каким же образом люди всё же могут употреблять молоко домашних животных? Тут надо отметить, что хотя при описании работы генов мы используем слова «включает» и «выключает», логика этого включения и выключения совсем не похожа на компьютерную. Речь идёт не о включателях и выключателях, а о сложной сети, состоящей из многих разных белков, которые взаимодействуют друг с другом и с какими-то участками на молекуле ДНК и тем самым ослабляют или усиливают работу гена. Да ещё и правила, изученные для одного гена, не обязательно верны для другого.

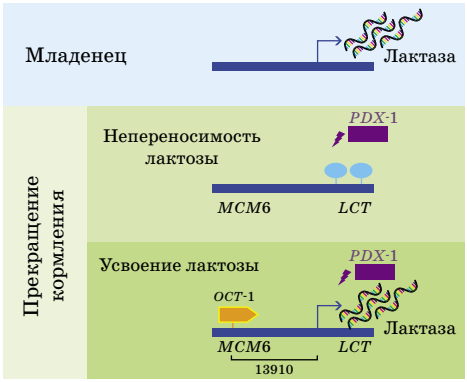
Для нашей истории важно, что, когда приходит время отлучать ребёнка от молока, в его клетках появляется белок *PDX*-1, который связывается с участком ДНК, лежащим непосредственно перед началом гена, и его связывание работает как «выключатель».

А что же происходит у людей, которые сохраняют способность усваивать лактозу во взрослом возрасте? ДНК представляет собой последовательность 4 вариантов нуклеотидов[1] – А, Т, Ц и Г: как бы текст, записан-

[1] См., например, статью Ф. Мамедовой и К. Федосовой «Конструкции из ДНК» в «Квантике» №1 за 2016 год.

ный в 4-буквенном коде. Так вот, у людей, у которых лактаза сохраняется во взрослом возрасте, в этом тексте есть одно отличие. Причём оно находится не в гене лактазы (*LCT*), а значительно выше «по течению». Собственно, оно находится уже внутри другого, соседнего гена *MCM6*, хотя к его деятельности оно не имеет никакого отношения.

У всех белых европейцев, способных усваивать лактозу, это отличие находится в одном и том же месте: на позиции –13910 (считая от начала гена лактазы) вместо Ц написано Т. Такого отличия достаточно, чтобы с этим местом связался специальный белок-усилитель *OCT*-1, который каким-то образом меняет устройство ДНК (может быть, разворачивает её посильнее), настолько усиливая работу гена лактазы, что он производит достаточное количество фермента, несмотря на работу «выключателя».

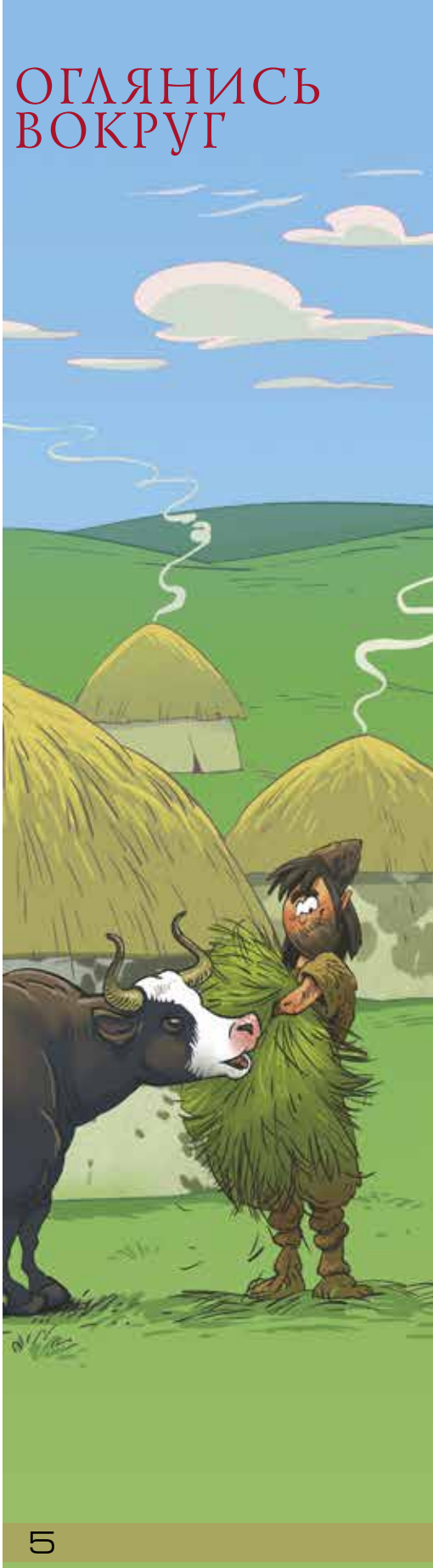


1. У младенца ген лактазы работает, лактаза разлагает лактозу.
2. У взрослого появляется препятствующий выработке фермента белок-«выключатель» *PDX*-1.
3. У взрослого, сохранившего способность усваивать лактозу, с другим местом на ДНК связывается белок-усилитель *OCT*-1, и клетки кишечника производят достаточно фермента, несмотря на «выключатель».

Из статьи Anguita-Ruiz A., Aguilera C. M., Gil Á. (2020)

Если же посмотреть на другую популяцию – бедуинов Аравийской пустыни, – то у тех из них, кто может употреблять лактозу, то есть почти у всех, тоже есть отличие в одной букве, в том же самом районе ДНК, но в другой точке: в позиции –13915 вместо Т написано Г. Это приводит к такому же эффекту, как у европейцев. В третьем месте – в Африке – вариантов замен больше, но все они находятся в том же районе ДНК и приводят к такому же эффекту.

Если существует несколько вариантов изменений, которые могут привести к одному и тому же эффекту, а у европейцев из них присутствует только один – значит, они унаследовали именно этот вариант от своего





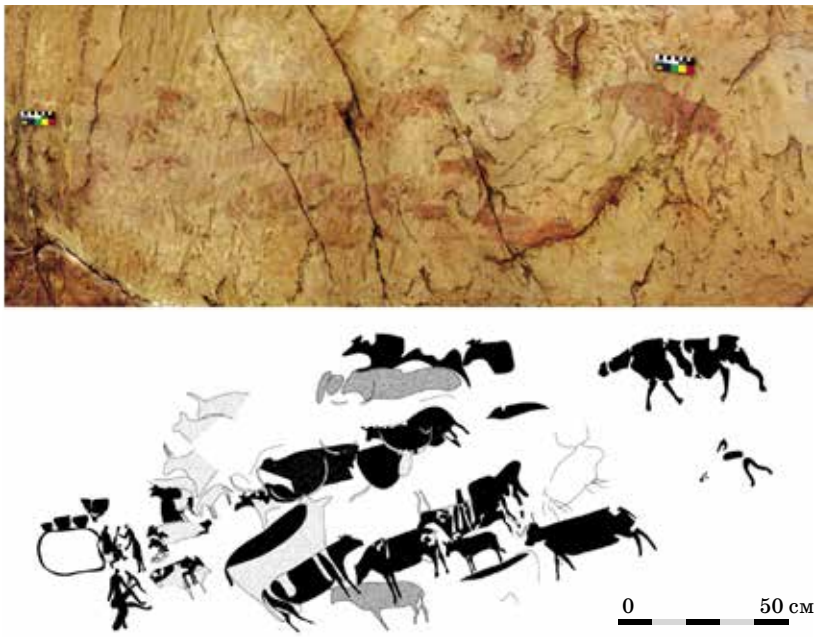
предка. Само по себе это не говорит о естественном отборе: может быть, все белые европейцы происходят от одного предка, и просто так повезло, что именно у него оказался такой вариант (это называется «эффект основателя»). Но есть способ это проверить. Если это эффект основателя, то это в равной степени должно касаться и вариантов других генов: ведь они тоже пришли от одного предка. А если естественный отбор – то это будет касаться только этого участка ДНК и его ближайшего окружения на той же хромосоме.

По некоторым другим генетическим особенностям можно даже оценить, как давно происходил естественный отбор по способности усваивать лактозу. Оказывается, не очень давно: первые мутации, вызывающие способность усваивать лактозу, появились около 10 тысяч лет назад, в Европе естественный отбор усилился около 3–5 тысяч лет назад, а в Аравии и в Африке – около 6 тысяч лет назад.

В последние годы разработан метод, позволяющий отличить молочный жир от жировой ткани, даже у тех же животных: у них будет немного отличаться доля изотопа углерода ^{13}C в разных жирных кислотах.[2] И метод этот настолько чувствителен, что позволяет проверить следы жирных кислот на археологической керамике и сказать, что хранили в данном горшке – жирное мясо или молоко. Поэтому можно проследить, когда и где начали использовать в пищу молочные продукты. Исходя из этого метода, получается, что самые древние места, где начали использовать молоко, – это Анатолия, а время – середина 7-го тысячелетия до н. э. В 6-м тысячелетии до н. э. использование молока начало распространяться в Европе, а в 4-м тысячелетии до н. э. достигло Британии.

В 6-м тысячелетии до н. э. скотоводство распространилось и в области, ставшие впоследствии пустыней Сахара. В Сахаре есть пещерная живопись, изображающая большие стада коров, рядом с ними – люди, собирающие жидкость в какие-то горшки. Жидкость

[2] Существует два нерадиоактивных изотопа углерода ^{12}C и ^{13}C, которые отличаются атомной массой. Химически они ведут себя совершенно одинаково, за исключением того, что молекулы с более тяжёлым изотопом перемещаются немного медленнее. Из-за этого доля ^{13}C в жирах молока, мяса и жировых тканей немного отличается.



Наскальная живопись из пещеры в пустыне Сахара, на западе Ливии (5-е тысячелетие до н. э.), с изображением коров и горшков для молока.

Из статьи Dunne J. и др. (2012)

могла бы быть кровью (и в наше время есть африканские племена, которые, вместо использования молока, периодически устраивают коровам кровопускание и пьют кровь), но анализ керамики начиная с середины 6-го тысячелетия до н. э. показывает, что жители Сахары использовали не кровь, а молоко.

Таким образом, можно считать доказанным, что варианты ДНК, ведущие к усвоению лактозы, появились в результате естественного отбора в тех популяциях людей, которые кормятся за счёт животноводства.

А как же кочевые народы Средней и Центральной Азии – казахи, монголы, киргизы, уйгуры? Они тоже живут скотоводством, но у них нет аналогичных мутаций, взрослые люди не производят лактазу и, стало быть, не могут усваивать лактозу. Но они пьют молоко, и почти никогда у них не бывает неприятных эффектов. Судя по всему, это связано с тем, что у них в кишечнике живут другие бактерии. А это, как считают, связано с тем, что они пьют молочнокислые продукты из лошадиного молока, такие как кумыс.

Получается, что разные народы достигли одного и того же результата разными путями: одни путём мутаций и естественного отбора, а другие – за счёт культурных особенностей, влияющих на их микрофлору.



Художник Мария Усеинова

Иван Русских

ФОНТАН БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



Можно ли сделать фонтан, работающий без электричества? Оказывается, да – и такой фонтан можно даже собрать дома из подручных материалов! Но обо всём по порядку.

Вообще соорудить конструкцию, в которой струя воды будет бить вверх под собственным давлением, не так уж и сложно. Достаточно поставить большую ёмкость с водой повыше, вывести из-под неё вниз трубу, а конец у этой трубы загнуть вверх (рис. 1, слева). Тогда вода, выливающаяся по трубе из ёмкости, будет действительно бить фонтаном. Примерно такую конструкцию и использовали по всему миру при создании водонапорных башен, правда не только и не столько для фонтанов, сколько для обеспечения городского водоснабжения. Вода, поднятая на достаточную высоту, создавала необходимое давление и позволяла пользоваться водопроводом. Да и сейчас в некоторых загородных домах используют водонапорные баки.

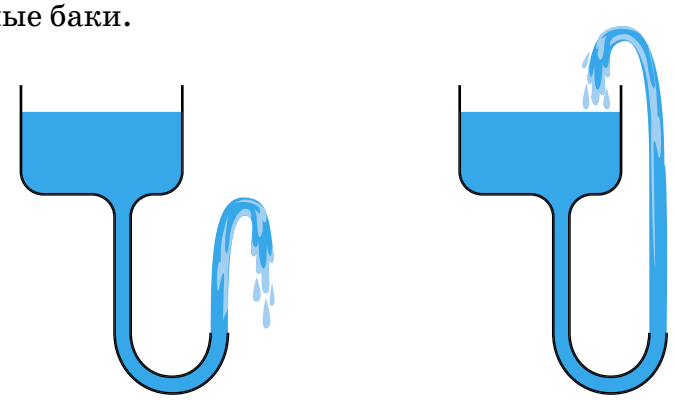


Рис. 1. Конструкцию слева сделать довольно легко, а вот конструкцию справа – невозможно

И всё-таки такая конструкция не вызывает удивления: вода просто сливается вниз под действием собственной силы тяжести. Кроме того, вода не остаётся в системе, а уходит наружу, и её постоянно нужно доливать. Хорошо бы, чтобы вода сама попадала в верхний сосуд, как на рисунке 1 справа! Нельзя ли придумать устройство, в котором вода сама бы била *выше* того уровня, до которого она налита? На пер-

вый взгляд кажется, что такого не бывает – ведь тогда вода сама по себе поднималась бы вверх! И действительно, конструкцию, изображённую на рисунке 1 справа, создать не выйдет – иначе получился бы вечный двигатель.

Тем не менее, сделать устройство, в котором вода сама поднималась бы выше налитого уровня, возможно! Его придумал ещё в I веке н. э. греческий математик и инженер Герон Александрийский (в честь которого также названа формула Герона, позволяющая вычислять площадь треугольника по длинам его сторон). Фонтан Герона устроен так, как показано на рисунке 2. Из дна верхней ёмкости A, в которую налито немного воды, выведена трубка, идущая до дна нижнего сосуда B. Из верхней части сосуда B идёт заполненная воздухом трубка, подведённая к верху среднего сосуда C, который наполнен водой. В свою очередь, из дна сосуда C выходит трубка, из которой и бьёт фонтан!

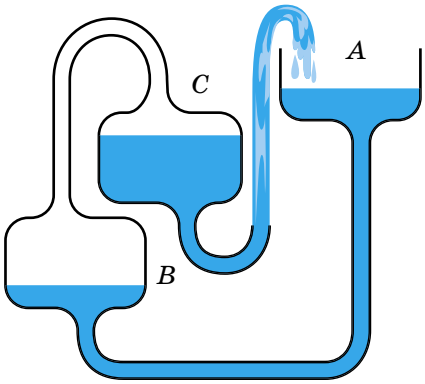
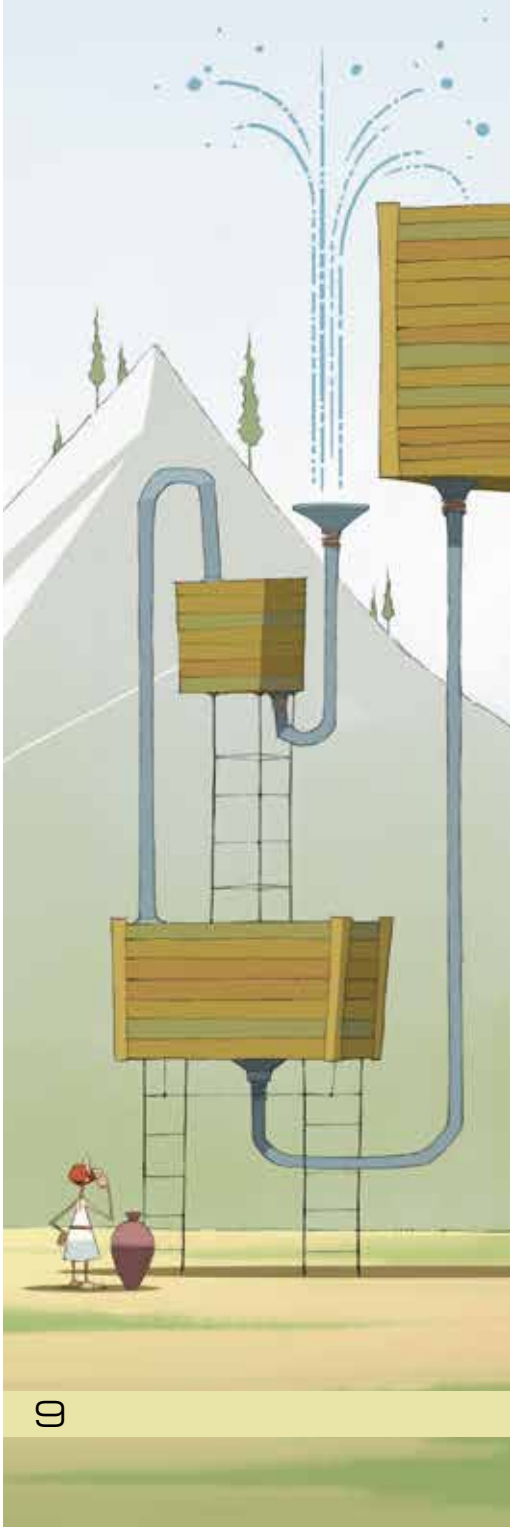
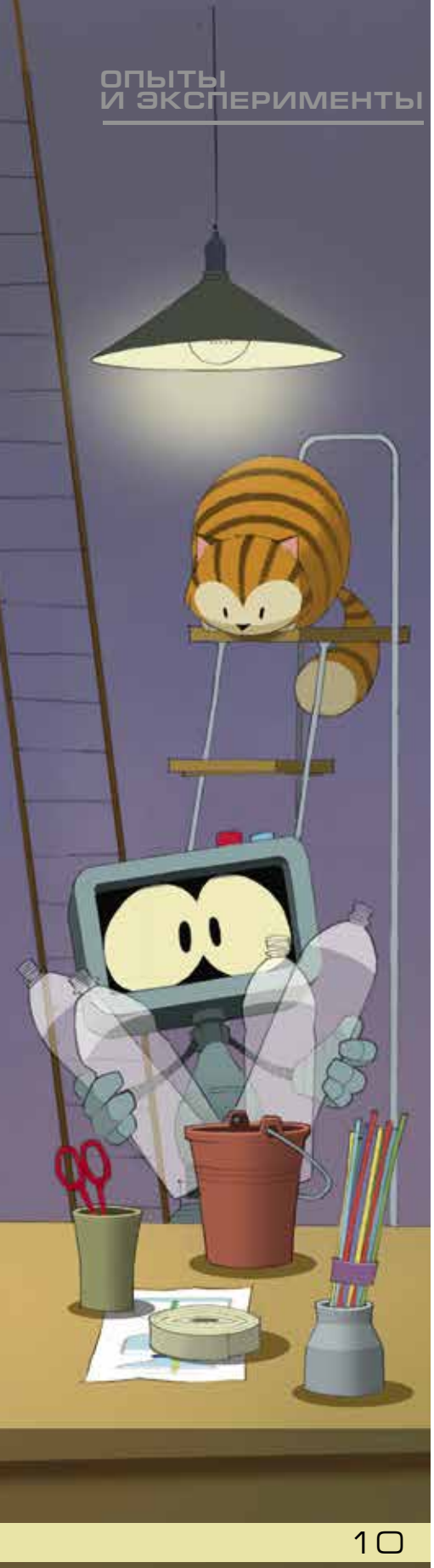


Рис. 2

Почему же эта конструкция работает? Вода из сосуда A перетекает по трубке в сосуд B. Доступный для воздуха объём в сосуде B уменьшается, поэтому давление воздуха увеличивается. Это давление по трубке передаётся в сосуд C, и воздух выдавливает из него воду, которая и бьёт струёй, попадая обратно в сосуд A.

Но постойте, не нарушает ли этот механизм законы физики? Ведь вода не может подниматься вверх фактически под действием собственной силы тяжести! Чтобы объяснить этот кажущийся парадокс, достаточно понаблюдать за перемещением воды в целом. В процессе работы фонтана количество воды в сосуде C уменьшается, а вот в B – увеличивается. Так что «в среднем» вода перетекает вниз, как ей и положено, и никакого вечного двигателя так создать не удастся.





И всё же тяжело поверить, что такой фонтан заработает, тяжело, пока не увидишь это собственными глазами. Лучше всего сделать такой фонтан самому, хоть это и не просто: в фонтане Герона очень важна герметичность. Если вдруг в среднем или нижнем сосуде образуется дырка, никакого повышения давления воздуха добиться не получится. Поэтому к созданию такого фонтана стоит подойти основательно. Нам понадобятся три обычные пластиковые бутылки и соломинки для коктейлей. Общая схема фонтана представлена на рисунке 3. Обратите внимание, как идут соломинки! Зелёная, самая длинная, идёт от дна нижнего сосуда сквозь средний до верхней чаши. Красная идёт от верха нижней бутылки почти до самого верха средней. Жёлтая идёт от низа средней бутылки и доходит до верхней чаши, выступая сверху. Чтобы соединять соломинки и бутылки между собой, понадобится водостойкий клей (удобно воспользоваться клеевым пистолетом), а для проделывания отверстий в крышках бутылок, через которые будут идти соломинки, проще всего воспользоваться дрелью. Используйте её только под контролем взрослых!

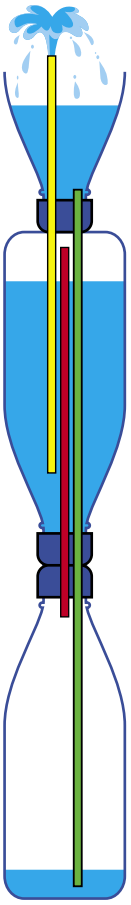


Рис. 3

У соломинок обычно есть верхняя гнущаяся часть, её удобнее отрезать. Обычно длины соломинок не хватает, поэтому, чтобы удлинить соломинки, можно сделать на конце одной из них небольшой надрез вдоль соломинки, вставить одну в другую и склеить.

Теперь можно приступать к сборке фонтана. Вначале склейте крышки двух бутылок между собой. После высыхания клея проделайте в полученной двойной крышке два отверстия, шириной чуть больше диаметра соломинок. Затем просуньте в отверстия соломинки и, отрегулировав высоту, залейте клеем внутренние части крышек, чтобы соломинки зафиксировались. В дне одной из бутылок проделайте круглое отверстие диаметром примерно на сантиметр меньше диаметра

крышек – эта бутылка будет средним сосудом нашего фонтана. Прикрутите бутылки к двойной крышке.

Основная часть фонтана готова, осталось сделать чашу. В оставшейся третьей крышке также проделайте два отверстия для соломинок. Вставьте соломинки в отверстия и приклейте крышку к отверстию в дне средней бутылки, а соломинки – к крышке. Самая длинная соломинка, идущая от дна нижнего сосуда, должна едва высовываться из крышки, а другая должна быть выше примерно на 5 см – из неё и будет бить фонтан. У оставшейся третьей бутылки отрежьте верхнюю часть высотой около пяти сантиметров – она будет выполнять роль верхней чаши. Прикрутите её к верхней крышке.

Теперь можно наполнять фонтан водой. Для этого не спеша наливайте воду в верхнюю чашу, и она потихоньку будет переливаться по соломинке в нижнюю бутылку. Когда нижний сосуд заполнится, переверните систему, чтобы вода перелилась из нижней бутылки в среднюю. После этого можно обратно перевернуть конструкцию. Теперь налейте немного воды в чашу – фонтан должен заработать! Если фонтан не заработал, проверьте, достаточно ли герметично заклеены отверстия в крышках и не подтекает ли где-то вода. В крайнем случае, если клей оказался недостаточно герметичным, можно дополнительно воспользоваться пластилином или герметиком.

Поскольку фонтан не вечный, рано или поздно вода почти полностью перетечёт из среднего сосуда в нижний, и он остановится. Но «перезарядить» его очень просто – нужно перевернуть конструкцию, чтобы вода перелилась из нижней бутылки в среднюю, и фонтаном можно пользоваться вновь.

В заключение отметим, что время работы фонтана напрямую зависит от объёма бутылок. С обычными полулитровыми бутылками фонтан работает не больше 30–40 секунд. Однако если вам удастся собрать фонтан из пятилитровых бутылок, он уже может работать около 3–5 минут!

Пример того, как работает фонтан, можно увидеть в видео по ссылке kvantik.com/short/fountain в интернете.

Художник Алексей Вайнер



Александр Блинков



НЕОБЫЧНЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

В «Нашем конкурсе» журнала «Квантик» (№1 за 2026 год) была предложена задача.

Барон Мюнхгаузен заявил: «Можно нарисовать четырёхугольник, у которого две противоположные стороны перпендикулярны, две другие противоположные стороны тоже перпендикулярны, да ещё и диагонали перпендикулярны!» Не ошибается ли барон?

Как известно, Мюнхгаузен всегда говорит правду, то есть такой четырёхугольник действительно существует, причём не один. Их целое «семейство»! Чтобы построить какой-то из них, надо осознать, что он не может быть выпуклым. Мы не знаем, как именно собирался его строить барон, поэтому нарисуем такую картинку (рис. 1а). В этом четырёхугольнике $ABCD$ угол A острый, причём каждый из углов B и D даёт 90° в сумме с углом A. Разберёмся, почему он удовлетворяет условию.

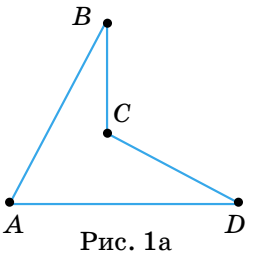


Рис. 1а

Пусть прямая BC пересекает отрезок AD в точке P, а прямая DC пересекает AB в точке Q (рис. 1б). Тогда в треугольнике ABP сумма углов A и B равна 90°, поэтому BC и AD перпендикулярны. Аналогично, в треугольнике ADQ сумма углов A и D равна 90°, поэтому DC и AB перпендикулярны.

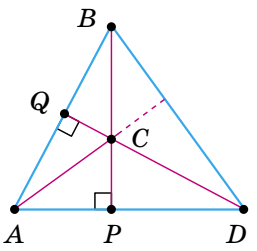


Рис. 1б

Итак, противолежащие стороны нашего четырёхугольника попарно перпендикулярны. Осталось понять, почему перпендикулярны его диагонали AC и BD. Для этого посмотрим на треугольник ABD. В нём BP и DQ – высоты, которые пересекаются в точке C. Значит, высота, проведённая из вершины A, тоже проходит через точку C, но эта высота перпендикулярна BD!

Теперь понятно, как построить искомый четырёхугольник $ABCD$ наиболее удобным способом. Доста-

точно построить остроугольный треугольник ABD и провести его высоты из вершин B и D до их пересечения в точке C.

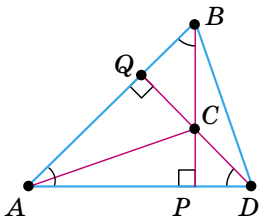


Рис. 2а

Понятно также, что таких четырёхугольников много (ведь исходный остроугольный треугольник ABD можно выбрать с любыми углами и сторонами). Они обладают ещё несколькими интересными свойствами, которые наиболее ярко проявляются, если рассмотреть четырёхугольник, в котором $\angle A = \angle B = \angle D = 45^\circ$ (рис. 2а).

Свойство 1. Он служит контрпримером в родственной задаче:

Про четырёхугольник известно, что существуют две прямые, каждая из которых разбивает его на два равнобедренных прямоугольных треугольника. Обязательно ли он является квадратом?

Действительно, из равенства углов, указанного выше, следует, что прямоугольные треугольники ABP и ADQ ещё и равнобедренные.

Свойство 2. В таком четырёхугольнике диагонали не только перпендикулярны, но и равны.

Это следует из того, что прямоугольный треугольник DCP тоже равнобедренный. Тогда прямоугольные треугольники APC и BPD равны (по двум катетам), откуда $AC = BD$.

Есть и ещё одно красивое рассуждение, которое одновременно доказывает и перпендикулярность, и равенство AC и BD. Представим себе, что мы повернули треугольник APC вокруг точки P на 90° по часовой стрелке. Тогда, учитывая, что треугольники ABP и DCP прямоугольные и равнобедренные, получим: точка A совпадёт с B, а точка C совпадёт с D, то есть отрезок AC совпадёт с BD. Это и означает, что AC и BD перпендикулярны, причём $AC = BD$.

Свойство 3. Для того чтобы найти площадь $ABCD$, достаточно измерить всего один отрезок.

Действительно, пусть AH – высота треугольника ABD (рис. 2б),

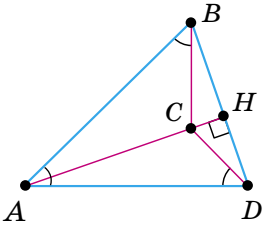


Рис. 2б



тогда $S_{ABCD} = S_{ABD} - S_{CBD} = 0{,}5BD \cdot AH - 0{,}5BD \cdot CH = 0{,}5BD \cdot (AH - CH) = 0{,}5BD \cdot AC$. Но $AC = BD$, поэтому достаточно знать длину любого из этих отрезков.

Свойство 4. Середины сторон $ABCD$ являются вершинами квадрата.

Действительно, четырёхугольник $KLMN$ – параллелограмм (например, KL и MN обе параллельны AC и равны половине AC как средние линии треугольников ABC и ACD, то есть параллельны и равны друг другу), а перпендикулярность и равенство его соседних сторон следует из того, что AC и BD перпендикулярны, причём $AC = BD$ (рис. 2в).

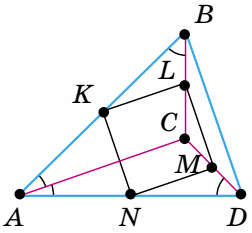


Рис. 2в

Отметим также, что если $AB = AD$, то диагональ AC – ось симметрии четырёхугольника $ABCD$, поэтому разбивает его на два равных треугольника.

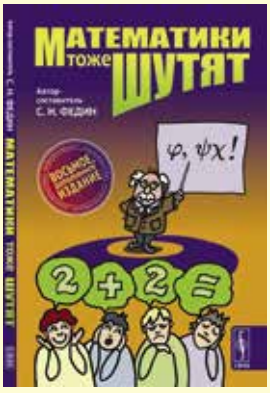
В заключение приведём две задачи, которые читатели смогут легко решить, если опознают в этих конструкциях уже знакомый четырёхугольник с тремя углами по 45°.

1. (*Ю. Блинков*) Биссектриса угла B и биссектриса внешнего угла D прямоугольника $ABCD$ пересекают сторону AD и прямую AB в точках M и K соответственно. Докажите, что отрезок MK перпендикулярен и равен диагонали прямоугольника.

2. (*Конструкция В. Произволова*) На сторонах BC и CD квадрата $ABCD$ выбраны точки M и N соответственно так, что угол MAN равен 45°. Диагональ BD пересекает AM и AN в точках P и Q соответственно. MQ и NP пересекаются в точке H. Докажите, что отрезки MN и AH перпендикулярны и равны.

Художник Мария Усеинова

МАТЕМАТИКИ ТОЖЕ ШУТЯТ



Недавно в издательстве URSS вышло 8-е, дополненное издание замечательной книги «Математики тоже шутят» (автор-составитель Сергей Федин). В ней собрано несколько сотен математических шуток – забавные истории с известными учёными, смешные случаи на лекциях и экзаменах, студенческий фольклор, математические анекдоты... Приводим некоторые из них.

«ПОСЧИТАЛ»

Все люди в мире делятся на три типа: те, кто умеет считать, и те, кто не умеет.

СМОТРЯ КАК ДЕЛИТЬ

– Что получится, если 8 поделить пополам?

– Если по вертикали, то 3, а если по горизонтали – то 0.

ПРОЗРЕНИЕ

Два – это тоже в какой-то степени 8.

ПРОЩЕ ПРОСТОГО

Заболела учительница русского языка. На замену поставили математика, он пришёл на урок и стал объяснять падежи.

– Именительный: кто? что? – начинает перечислять он. – Родительный: кого? чего? Дательный: кому?.. – а дальше не помнит.

Тогда он непринуждённо говорит:

– Выведем второй вопрос из имеющихся данных. Обозначим неизвестное слово через X и составим пропорцию:

$$\begin{array}{c} \textit{кого} - \textit{чего} \\ \textit{кому} - X, \end{array}$$

откуда $X = \dfrac{\textit{чего} \cdot \textit{кому}}{\textit{кого}}$. Теперь *ко* и *го* сокращаем и получаем $X = \textit{чему}$. Итак, дательный падеж – кому? чему?

ТОЧНЕЕ НЕ СКАЖЕШЬ

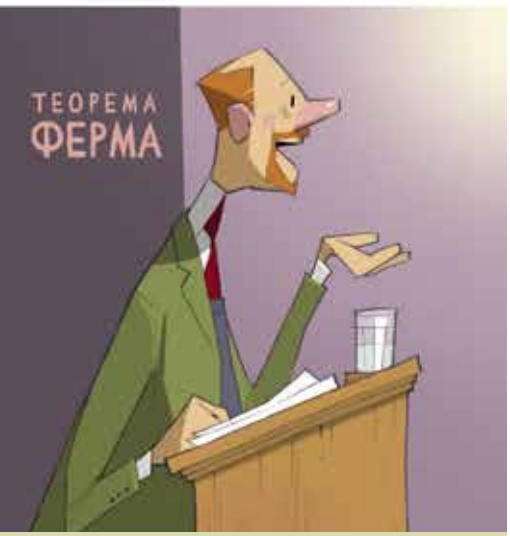
Определение из словаря для математиков:

Рекурсия (*сущ.*) – см. рекурсия.









ЗАДАЧКА ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»

Математику предлагают решить задачу: «Дана газовая плита, кран с водой и чайник. Требуется вскипятить воду». – Это легко, – отвечает он. – Сначала наливаем в чайник воду. Потом зажигаем огонь и ставим чайник на плиту. – Хорошо, теперь новая задача, – говорят ему. – Требуется вскипятить чайник, в котором вода уже налита. – Ну, это ещё проще! Выливаем из чайника воду и сводим задачу к предыдущей.

ЗАКОН ДВУХ БУТЕРБРОДОВ

Два математика зашли в ресторан, достали бутерброды и начали есть. К ним тут же подскочил официант:

– Извините, но у нас нельзя есть свою еду.

– О'кей, – сказали математики. Обменялись бутербродами и, как ни в чём не бывало, продолжили трапезу.

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ

Известный немецкий алгебраист Эрнст Эдуард Куммер (1810–1893) очень плохо умел считать в уме. Если при чтении лекции ему надо было выполнить простенький расчёт, он обычно прибегал к помощи студентов.

Однажды ему надо было умножить 7 на 9. Он начал вслух рассуждать:

– Гм... это не может быть 61, потому что 61 – простое число. Это не может быть и 65, потому что 65 делится на 5. 67 – тоже простое число, а 69 – явно слишком много. Остаётся только 63...

ПОДСТРАХОВАЛСЯ

В 1927 году Гильберта (1862–1943) пригласили прочесть лекцию в Лоренцевском институте теоретической физики (Голландия). Отправляясь в путь, он по какой-то причине выбрал наиболее опасный в то время вид транспорта – самолёт. Перед вылетом Гильберт выслал тему своего выступления: «Доказательство теоремы Ферма». Все были заинтригованы и с нетерпением ожидали начала сенсационной лекции. Однако, благополучно добравшись до места, великий математик прочёл доклад совсем на другую тему, ни разу не упомянув злополучную теорему.

Когда же кто-то из разочарованных слушателей спросил Гильберта, почему он прислал такое стран-

ное название лекции, тот ответил:

– Если бы самолёт разбился, все бы думали, что я доказал теорему Ферма.

КОГДА ЖЕ Я УМЕР

Выдающийся немецкий математик Рихард Дедекинд (1831–1916) однажды пролистывал изданную в 1904 году «Книжку памятных дат для математиков». В ней он с изумлением прочёл, что «Р. Дедекинд умер в Брауншвейге 4 сентября 1899 года». «Покойный» тут же написал примерно такое письмо составителю книжки: «Глубокоуважаемый коллега! Мне очень лестно то внимание, которое Вы оказали моей скромной персоне, упомянув меня в Вашей книге. Позволю себе, однако, заметить, что в указании даты моей смерти по крайней мере год указан неверно».

САМЫЙ СТАРЫЙ МАТЕМАТИК

Один из самых плодовитых математиков XX века Пал Эрдёш (1913–1996)[1] в старости часто подшучивал над своим почтенным возрастом. Так однажды, на вопрос о том, сколько ему лет, он ответил:

– Два с половиной миллиарда. Потому что, когда я был совсем юным, учёные думали, что возраст Земли равен двум миллиардам лет, а теперь считается, что он уже равен четырём с половиной миллиардам лет.

ОТСТАЛАЯ НАУКА

<…> В своё время Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716), выдающийся немецкий математик, открыватель бинарной (ноль–единица) системы, на основе которой функционирует компьютер, присутствовал на научном собрании физиков. Подводя итог дискуссии, некий молодой самоуверенный физик нарушил границы терпения Лейбница, заявив, что физика, дескать, полностью заменила математику, что если мир и отстал бы без математики, то всего лишь на неделю, потому что физики и так до всего бы сами дошли своим умом. В этот момент Лейбница просто прорвало, он попросил слова и сказал: «Истинно, истинно говорите, коллега. Мир без математиков отстал бы только на неделю. Но на ту неделю, за которую Бог сотворил мир».

[1] За свою долгую жизнь этот американец, венгр по происхождению, написал около 1500 (!) статей.



Художник Алексей Вайнер

Владимир Ковальджи



КАРТА ГРАФА K_4

на клетчатой плоскости

В этой статье речь пойдёт о головоломках, в которых четыре плоские фигуры граничат друг с другом «все со всеми». Мы называем две фигуры *граничащими*, если у них есть протяжённый общий участок границы; касания одной точкой недостаточно.

Несложно нарисовать четыре «страны», так чтобы они граничили все со всеми. Вот несколько примеров (рис. 1).

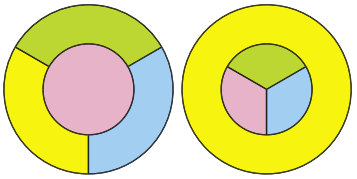


Рис. 1

Если в каждой из наших стран отметить столицу и соединить все столицы дорогами, пересекающими границы, в обоих случаях получится одна и та же структура (рис. 2).

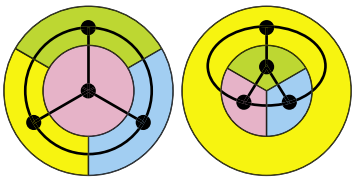


Рис. 2

Те, кто уже знаком с графами, понимают, что получился так называемый «полный» граф с четырьмя вершинами (он обозначается K_4).

Задача становится сложнее, если потребовать, чтобы все четыре страны имели форму треугольников (рис. 3).

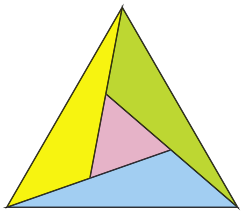


Рис. 3

А можно ли придумать четыре *одинаковые* фигуры, так чтобы они граничили все со всеми?

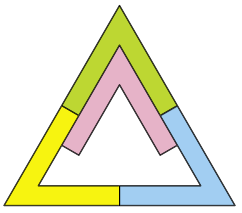


Рис. 4

Вероятно, первой может прийти в голову идея использовать ту же «треугольность», но несколько иначе. Нарисуем узкую треугольную рамку и поделим её на три одинаковые части. Внутрь этой полоски поместится такая же часть, касающаяся всех остальных (рис. 4).

Для этой задачи очень удобна шестиугольная сетка. В ней идею

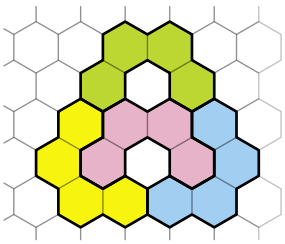


Рис. 5

предыдущего рисунка можно довести до совсем компактного вида (рис. 5).

А вот привычные нам квадратные клеточки гораздо менее удобны. Но именно поиску решений на клетчатой плоскости посвящена бóльшая часть этой статьи.

КЛЕТЧАТЫЙ K_4 с минимальным числом клеток

Для изобретения одинаковых клетчатых фигур, граничащих все со всеми, нужны новые идеи. Самое простое и красивое решение найти сравнительно нетрудно (рис. 6). Эта фигура состоит из 9 клеток. А рекорд – 8 клеток (рис. 7).

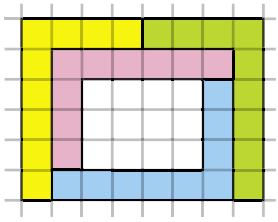


Рис. 6

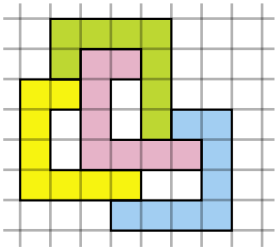


Рис. 7

Рекорд повторил (красиво – всего с одним загибом) девятиклассник Матвей Янин (рис. 8).

Затем рекорд ещё трижды повторил автор (рис. 9).

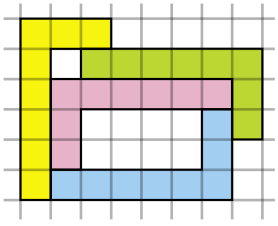


Рис. 8

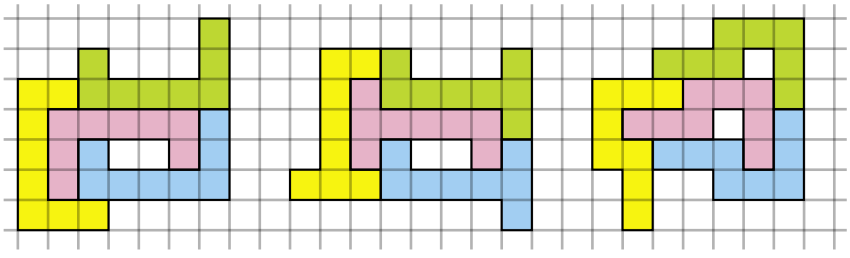


Рис. 9

Тут пришла пора объявить первый конкурс.

Конкурс 1. Придумайте ещё K_4-конструкцию с фигурами не более чем из 8 клеток.

Присылайте найденные решения на адрес **kovaldzhi.vk@sch2.ru** – имена авторов новых рекордных решений будут указываться автором этой статьи во всех его дальнейших публикациях на эту тему.





КЛЕТЧАТЫЙ K_4 с симметричным общим контуром

Обратим внимание на то, что из всех ранее приведённых конструкций только в одной – на рисунке 6 – результирующая фигура симметрична. Придумать другую симметричную конструкцию из 9-клеточных фигур пока не удалось. Единственное подобное решение с фигурами из 10 клеток помещено на рисунке 10. Поэтому объявляем следующий конкурс.

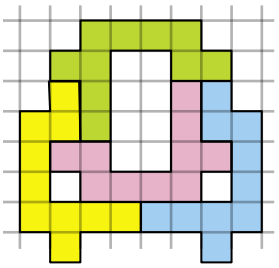


Рис. 10

Конкурс 2. Придумайте ещё K_4-конструкцию, у которой результирующая фигура симметрична, а фигуры состоят не более чем из 10 клеток.

Дополнительный вопрос: можно ли добиться того, чтобы результирующая фигура была симметрична по двум осям? Можно! Правда, потребуются фигуры минимум из 17 клеток (рис. 11).

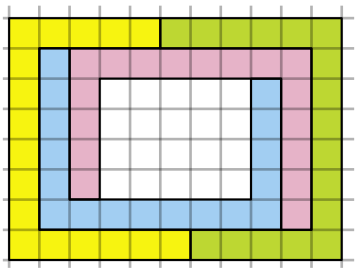


Рис. 11

КЛЕТЧАТЫЙ K_4 без дырок

А теперь заметим, что все ранее приведённые решения на клетках содержат внутри «дырки». Нельзя ли создать такой «материк», который поделён на четыре одинаковые страны полностью, без каких-либо дырок?

На шестиугольной или треугольной сетке решение такой задачи является простым и очень компактным (рис. 12).

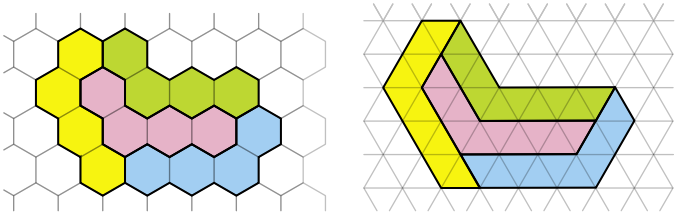


Рис. 12

Но вот на клетчатой плоскости придумать одинаковые фигуры, которые складываются в K_4 без дырок, – непростая головоломка.

Первое решение, найденное автором, состояло из 14-клеточных фигур (рис. 13). Заметим, что это решение ещё и с симметричным контуром!

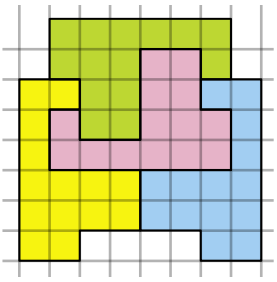


Рис. 13

Долгое время автору казалось, что побить рекорд из 14 клеток уже нельзя. Однако на занятиях Вечерней математической школы восьмиклассник Алексей Мизинин придумал решение с 12 клетками (рис. 14)!

Повторить рекорд Алексея автору долго не удавалось, но в конце концов получилось (рис. 15).

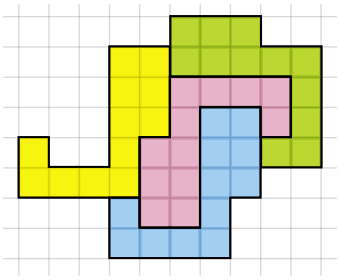


Рис. 14

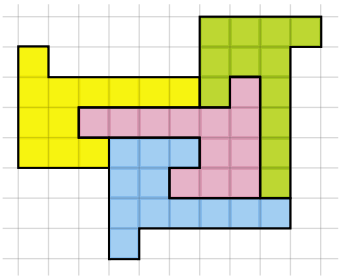


Рис. 15

И затем автор нашёл ещё два похожих друг на друга решения (рис. 16; слева можно также отразить зелёную фигуру по горизонтали).

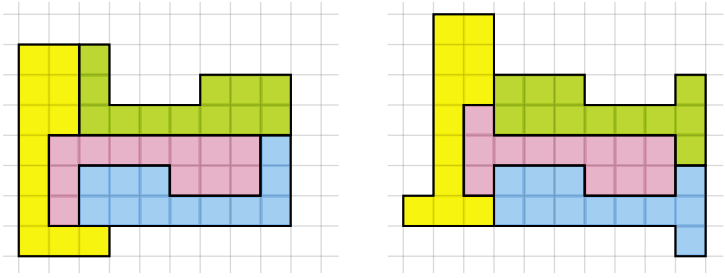


Рис. 16

Других решений найти пока не удаётся, поэтому объявляем очередной конкурс.

Конкурс 3. Придумайте ещё K_4-конструкцию без дырок из не более чем 12-клеточных фигур.

А также ещё одно задание с учётом симметричности контура, как на рисунке 13.

Конкурс 4. Придумайте ещё K_4-конструкцию без дырок, контур которой симметричен, а фигуры состоят не более чем из 14 клеток.



КЛЕТЧАТЫЙ K_4 из симметричных фигур

Существуют ли симметричные фигуры, из которых можно составить K_4? Первое решение на основе идеи рисунка 11 найти несложно (рис. 17).

Решение, конечно, красивое – результат центрально-симметричен. Но фигуры из 19 клеток – это как-то очень много. Рекордное на сегодняшний день достижение – 13 клеток (рис. 18).

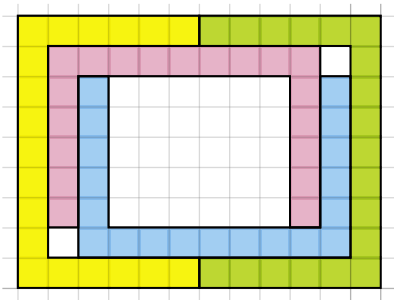


Рис. 17

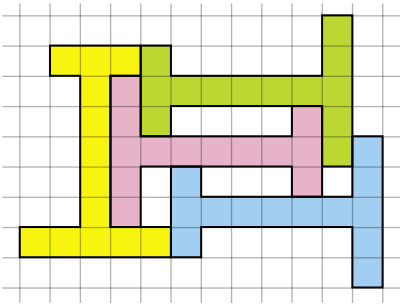


Рис. 18

А можно ли сделать то же самое с фигурами, симметричными не относительно оси, а относительно центра? Центральная симметрия ещё неудобнее; поначалу даже кажется, что это невозможно. Но нет – возможно. И рекорд оказался таким же, как и для фигур с осевой симметрией – 13 клеток (рис. 19).

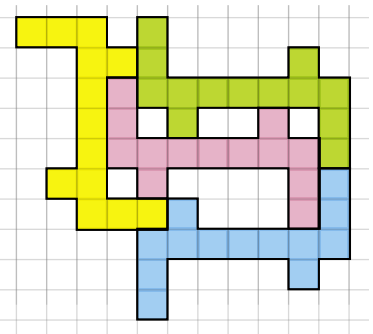


Рис. 19

Попытки улучшить этот рекорд пока безрезультатны. Снова конкурс.

Конкурс 5. Придумайте ещё K_4-конструкцию из симметричных (относительно оси или относительно центра) фигур, состоящих не более чем из 13 клеток.

СИММЕТРИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ K_4 из симметричных фигур без дырок

В заключение поставим вопрос максимально жёстко: можно ли соблюсти все три названных условия – симметричные фигуры, симметричный контур, отсутствие дырок?

Первым идею построения такой конструкции (не на клетках) предложил Александр Ковальджи (рис. 20).

Здесь применён конструктивный метод, который можно определить как «фигура сама себя строит» (если начать с верхнего стыка трёх фигур). Правда, из-за сочетания прямых углов с углами 120° решение получилось весьма замысловатым. Использование же чистой шестиугольной сетки позволяет сделать его намного более компактным (рис. 21).

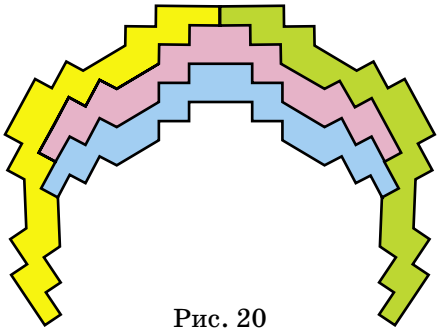


Рис. 20

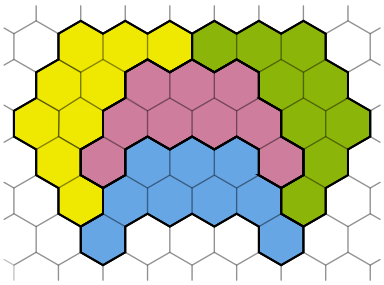


Рис. 21

Реализации той же идеи на треугольной сетке выглядят, как на рисунке 22.

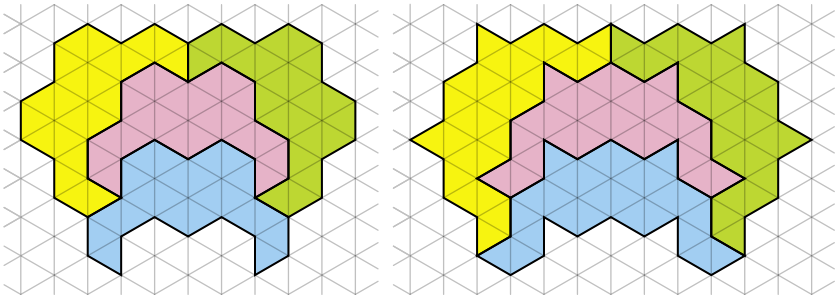


Рис. 22

Создать подобную конструкцию с соблюдением всех трёх условий на клетчатой плоскости, по-видимому, невозможно – автор совершенно уверен в этом (строгого доказательства этого факта у автора нет, но есть достаточно веские соображения). А вот вопрос, можно ли уложить клетчатые симметричные фигуры в K_4 без дырок (без условия симметричности общего контура), остаётся открытым. Поэтому мы объявляем последний (и самый сложный) конкурс.

Конкурс 6. Придумайте K_4-конструкцию без дырок из симметричных клетчатых фигур.

Надеюсь, что в одном из следующих номеров мы сможем опубликовать присланные читателями новые решения наших конкурсов, хотя бы некоторых.



Художник Мария Усеинова

Сергей Дворянинов

ВСЁ ЕДИНО



В самом конце прошлого года, а именно 31 декабря, за несколько минут до наступления нового года британские учёные сделали неожиданное открытие. Они доказали, что

ЛЮБОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ЧИСЛО РАВНО 1.

Доказательство было опубликовано в журнале «Удивительное – рядом». Вот оно.

Рассмотрим сумму n целых чисел от 1 до n:

$$S_n = 1 + 2 + ... + n$$

и сумму целых чисел от 1 до $n-1$:

$$S_{n-1} = 1 + 2 + ... + (n-1).$$

В последнем равенстве раскроем скобки и сгруппируем слагаемые по-другому:

$$S_{n-1} = (1 + 2 + ... + n) - 1.$$

Получилось равенство

$$S_{n-1} = S_n - 1,$$

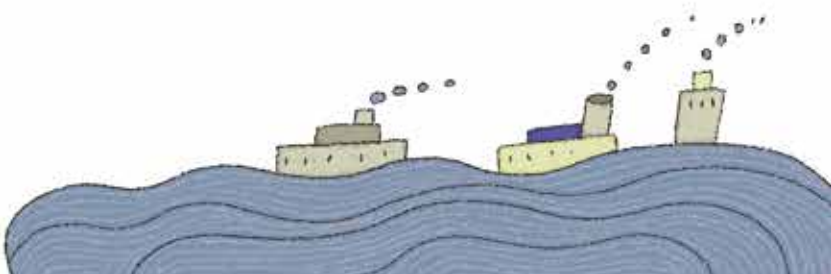
или

$$S_n = S_{n-1} + 1.$$

Но очевидно, что $S_n = S_{n-1} + n$.

Следовательно, $n = 1$, то есть любое натуральное число равно 1, что и требовалось доказать.

Художник Елена Цветаева



XCII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ

Материал подготовил Константин Кохась

Санкт-Петербургская олимпиада по математике проводится для школьников с 6 по 11 класс. В 2025 году первый (письменный) тур прошёл 15 ноября. В 6 и 7 классах предлагалось по 4 задачи, на решение отводилось 3 часа.

Избранные задачи I тура

1 (7 класс). Можно ли разрезать квадрат 10×10 по клеточкам на 88 прямоугольников так, чтобы из каких-то пяти из них удалось составить прямоугольник 3×6? (Прямоугольники можно поворачивать.)

Фёдор Бахарев

2 (6 класс). В клетчатой доске 9×9 просверлили 8 дырок во всех восьми узлах, лежащих на диагонали, соединяющей левый нижний и правый верхний угол. Затем доску распилили по линиям сетки на 11 деталей, причём каждая деталь имеет форму прямоугольника и не содержит дырок внутри (все дырки оказались на границах деталей). Обязательно ли найдутся две детали равной площади?

Александр Кузнецов

3 (7 класс). Филле, Рулле и Оскар взяли из ящика несколько конфет (в ящике ещё остались конфеты), причём у Оскара оказалось конфет больше, чем у Филле и Рулле вместе. Тогда Филле взял половину конфет, оставшихся в ящике. А Рулле забрал треть конфет Оскара. И оказалось, что у Оскара конфет стало в три раза меньше, чем у Филле и Рулле вместе. Докажите, что изначально эти трое взяли не более 60% находившихся в ящике конфет.

Андрей Солынин

4 (6 класс). По кругу написаны цифры: 8, 4, 2, 1, 0, 5, 6 (именно в таком порядке по часовой стрелке). Тая записывает многозначное число, выписывая цифры по одной, двигаясь по часовой стрелке, начиная с цифры 8. Выписав несколько цифр, она останавливается. Например, у неё может получиться число 842, или число 842105684, или число 84210568421056842105. Могло ли у Таи получиться простое число?

Сергей Берлов, Александр Кузнецов

5 (7 класс). Петя разделил число N с остатком на 31, 32, 33, 34 и получил остатки 1, 4, 7, 10 в некотором порядке. Вася разделил то же самое число N на 85, 86, 87, 88 и получил остатки 1, 2, 5, 8 в некотором порядке. Докажите, что кто-то из них ошибся.

Ольга Иванова





Художник Сергей Чуб

Решения II тура отправляйте по адресу ruskonkurs@kvantik.org **не позднее 20 апреля**. Не забудьте указать в письме ваши имя, фамилию, город, школу и класс, где вы учитесь.

Предлагайте задачи собственного сочинения: лучшие будут опубликованы! Так, задачу 10 составила наш постоянный автор, восьмиклассница Мелек Ханмагомедова.

II ТУР



6. Профессор Мышкин предлагает писать эти слова так: *...бр...*, *...брр...*, *...бррр...*, *...брррр...*. Запишите эти слова обычным способом.

И. Б. Иткин



7. Маленькая Лиза учится читать и писать. Она уже хорошо знает, как произносится название цифры 4, но пишет его, пропуская одну букву. Как Лиза пишет это название и как объясняет, почему именно её вариант «правильный»?

В. А. Караваева

8. Встреча после каникул:

М а ш е н ь к а. Я летом была в Европе, всё вокруг такое необычное, красивое, особенно мне понравилась одна старинная САХАРА.

В о в о ч к а. Подумаешь, Европа... Этот САХАР у моей бабушки в деревне растёт, смотри не хочу, и ездить никуда не надо!

Какие слова мы заменили на САХАРА и САХАР?

А. С. Нужненко





9. Петя тайком от родителей запускал в парке воздушного змея. Вася наблюдал. Змей застрял на высоком дереве, нитка порвалась. Змей так и _____ на дереве целую неделю, а Вася _____ уже на следующее утро. Какое слово мы пропустили?

С. С. Полозков



10. Это слово может быть существительным, а может – глаголом, который означает «движутся напролом». Напишите это слово.

М. Р. Ханмагомедова

Художник Николай Крутиков

КОНКУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В этом номере мы подводим итоги прошлогоднего конкурса по русскому языку.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! ИМИ СТАЛИ:

Алтайская Антонина	Москва	школа № 1590	8 кл.
Горшков Даниил	Владимир	школа № 25	выпускник
Дроздов Александр	Москва	школа № 57	6 кл.
Егорова Екатерина	Вологда	гимназия № 2	4 кл.
Медведев Алексей	Королёв, Московская обл.	образовательный центр «Новая школа»	4 кл.
Николаев Михаил	Москва	школа № 1788	8 кл.
Сидоренко Варвара	Углич, Ярославская обл.	ФМЛ	8 кл.
Федяков Михаил	Москва	школа № 2120, корпус Ш6	8 кл.
Ханмагомедова Зумруд	Москва	школа № 444	7 кл.
Ханмагомедова Мелек	Москва	школа № 444	8 кл.
Ченцов Фёдор	Гороховец, Владимирская обл.	семейное обучение	8 кл.
Чугунова Анна	Санкт-Петербург	гимназия № 74	7 кл.
Чумаков Денис	Волгоград	лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина	11 кл.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЁРОВ! ИМИ СТАЛИ:

Авраменко Вадим	Москва	школа № 1568	8 кл.
Амбарцумова Тамара	Королёв, Московская обл.	школа № 1	9 кл.
Бойченко Павел	Балаково, Саратовская обл.	гимназия № 2	9 кл.
Волигов Марк	Москва	Татьянинская частная школа	7 кл.
Гусамов Азат	Елабуга, Татарстан	Инженерно-технологический лицей	9 кл.
Елисеев Андрей	Москва	школа № 1542	3 кл.
Живица Евгения	Москва	школа № 2007 ФМШ	9 кл.
Жигло Сергей	Москва	гимназия № 1543	7 кл.
Зизевских Ольга	Липецк		взрослая участница
Иванов Андрей	Балашиха, Московская обл.	школа № 3	9 кл.
Колесникова Марьяна	Новочебоксарск, Чувашская Республика	лицей № 18	3 кл
Конаков Егор	Москва	школа № 2103	4 кл.
Лапшова Зоя	Омск	МОЦРО № 117	10 кл.
Леонов Дмитрий	Реутов, Московская обл.	школа № 1	3 кл.
Павлов Михаил	Санкт-Петербург	школа № 655	4 кл.
Рехлова Элла	Альметьевский р-н, Татарстан	школа пос. Миннибаево	8 кл.
Рябова Милана	Москва	Школа на проспекте Вернадского	4 кл.
Серкова Елизавета	Омск	гимназия № 115	7 кл.
семья Судницыных	Киров		
Слясская Диана	Петрозаводск	Университетский лицей	8 кл.
Федотова Дарья	Казань	СУНЦ IT-лицей КФУ	9 кл.
Фильцовы Вероника и Надежда	Москва		взрослые участницы
Чернобровкина Анна	Ярославль	колледж ЯПЭК	10 кл.

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИЕЙ ЗА РЕШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТУРОВ НАГРАЖДАЮТСЯ:

Антонова Аглая	Москва	школа № 1210	2 кл. (за II тур)
Авраменко Вадим	Москва	школа № 1568	8 кл. (за III тур)
Слясская Диана	Петрозаводск	Университетский лицей	8 кл. (за VI тур)
Ханмагомедова Мелек	Москва	школа № 444	8 кл. (за V тур)

КОНКУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, I ТУР («Квантик» № 1, 2026)

1. *Между этими двумя математическими терминами – три ноты: фа, соль и ля. Напишите эти термины.*

Ноты *фа*, *соль* и *ля* расположены в гамме между нотами *ми* и *си*. Вероятно, термины, о которых идёт речь, различаются только этими нотами, иначе выбрать ответ невозможно. И такая пара находится – это слова ***минус*** и ***синус***.

2. *Своё короткое название эта птица получила за издаваемый ею очень громкий крик. Что это за птица?*

Эта птица – **выпь**. Кричит она действительно очень громко, так что и название получила от глагола *вопить*. Чередование гласных *о* ~ *ы* в русском языке встречается (недавно мы писали об этом в решении одной из задач конкурса «Русский медвежонок» – см. «Квантик» №12 за 2025 год): *зов – призыв, сохнуть – высыхать, вдох – вдыхать*.

3. *Какая обувь, по мнению маленького Лёвы, усыпляет?*

«**Сандалии** (или **сондалии**?) сон дали» – примерно такую «этимологию» предложил для слова *сандалии* маленький Лёва. В действительности это слово происходит из греческого языка и, конечно, не имеет отношения к слову *сон*.

4. *«Пять первых премий и одна поощрительная, – размышляет Квантик. – Значит, для упаковки призов мне понадобятся* 5 *больших* _____ *и* 1 _____*».*

Заполните любой из пропусков так, чтобы мы не смогли определить, какой из двух пропусков вы заполнили.

Квантику понадобятся пять больших коро́бок и один коробо́к (например, для какой-нибудь красивой редкой монеты). Чтобы условие задачи было выполнено, любой из пропусков необходимо заполнить словом ***коробок*** – без знаков ударения.

5. *– Ушки мои, усики! Я всё время куда-то БЕГУ, всё время СУЕЧУСЬ! – жаловался Алисе Белый Кролик.*

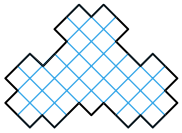
Какие слова мы заменили на БЕГУ и СУЕЧУСЬ, если второе из них получается из первого добавлением одной буквы?

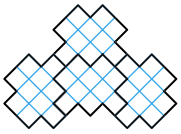
– Я всё время куда-то ***мчусь***, всё время ***мечусь***! – сокрушался Белый Кролик. Согласно Льюису Кэрроллу и его бессмертной сказке «Алиса в Стране чудес», именно так дело и обстояло.

НАШ КОНКУРС, V тур («Квантик» № 1, 2026)

21. *Разрежьте фигуру на рисунке на* 4 *равные части.*

Ответ: см. рисунок.



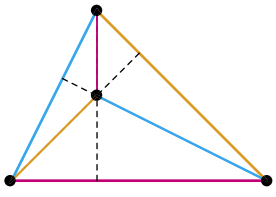


22. *Незнайка написал по порядку все натуральные числа от* 1 *до* 2026. *Сначала он писал их одним цветом, потом другим и, наконец, третьим. Могло ли наименьшее синее число оказаться равным количеству красных чисел, а наибольшее зелёное – количеству синих чисел?*

Ответ: да. Какой бы цвет ни шёл первым – количество чисел первого цвета равно наибольшему числу этого же цвета. Значит, первый цвет не мог быть ни красным, ни синим – то есть сначала идут несколько зелёных чисел. Пусть их n, тогда синих чисел также n. Если при этом синие числа идут после красных, то наименьшее синее число больше наибольшего красного, которое, в свою очередь, больше количества красных (поскольку сначала идут зелёные числа) – противоречие. Значит, синие идут сразу после зелёных, а в конце идут красные числа, которых всего $n+1$. Тогда всего чисел $3n+1=2026$, откуда $n=675$, то есть зелёные числа – от 1 до 675, синие – от 676 до 1350 и красные – от 1351 до 2026.

23. *Барон Мюнхгаузен заявил: «Можно нарисовать четырёхугольник, у которого две противоположные стороны перпендикулярны, две другие противоположные стороны тоже перпендикулярны, да ещё и диагонали перпендикулярны!» Не ошибается ли барон?*

Ответ: не ошибается. Возьмём треугольник и проведём в нём все высоты, а затем выберем в качестве вершин четырёхугольника три вершины треугольника и точку пересечения его высот. Для такого четырёхугольника все условия выполнены (см. рисунок, одним и тем же цветом обозначены перпендикулярные стороны и диагонали). По поводу этой задачи смотрите также статью А. Блинкова «Необычный четырёхугольник» в этом номере журнала.



24. *В наборе есть* 10 *карточек – с числом* 1, *с числом* 2, ..., *с числом* 10. *У Васи есть* 4 *таких набора. Если Вася выложит все* 40 *карточек в круг, папа даст Васе по одной конфете за каждую пару соседних карточек, разность чисел на которых равна* 1 *(из большего вычитается меньшее). Какое наибольшее количество конфет может получить Вася? (Приведите пример и докажите, что большее количество конфет Вася получить не сможет.)*

Ответ: 39 конфет. Чтобы получить их, будем класть друг за другом по 4 пары карточек с разницей 1, начиная с пары (10, 9) и двигаясь по убыванию:

10 9 10 9 10 9 10 9 8 7 8 7 8 7 8 7 ...
... 2 1 2 1 2 1 2 1.

Видим, что любые два числа на соседних карточках отличаются на 1, кроме карточки с числом 10, с которой мы начали выкладывать круг, и последней карточки с числом 1.

Покажем, что все 40 конфет получить не выйдет. Рассмотрим четыре карточки с числом 10. Если никакие две из них не лежат рядом, то у них как минимум 5 соседей, а карточек с числами, отличающимися от 10 на 1, у нас только 4 (это карточки с числом 9). Значит, рядом хотя бы с одной карточкой 10 лежит либо другая десятка, либо число, отличающееся по крайней мере на 2, то есть по крайней мере одну из 40 возможных конфет получить не удастся.

25. *Есть чашечные весы без гирь и 8 монет; одна из них фальшивая (легче остальных), одна – волшебная (когда она лежит на чаше весов, весы находятся в равновесии). Найдите и фальшивую, и волшебную монеты, потратив всего не более 5 взвешиваний.*

Присвоим монетам номера от 1 до 8 и первым взвешиванием сравним монеты 1, 2, 3 с монетой 4. Так мы поймём, находится ли волшебная монета среди монет 1–4 (весы покажут равновесие) или среди монет 5–8 (чаша с тремя монетами перевесит). Вторым взвешиванием положим монеты 1, 2, 5 на одну чашу и 6 на другую: это, аналогично, даст нам понять, находится волшебная в четвёрке 1, 2, 5, 6 или в четвёрке 3, 4, 7, 8. Третьим взвешиванием сравним монеты 1, 3, 5 и 7: так мы узнаем, находится волшебная среди 1, 3, 5, 7 или среди 2, 4, 6, 8. Но по результатам трёх таких взвешиваний мы в точности сможем определить номер волшебной монеты: у любых трёх «подходящих» четвёрок ровно одна общая монета. Таким образом, мы нашли волшебную монету за три взвешивания.

Теперь среди оставшихся семи монет нам нужно найти фальшивую за два взвешивания. Первым взвешиванием сравним по три монеты: если весы в равновесии, то фальшивая монета – не участвовавшая в этом взвешивании, а если одна из чаш оказалась легче, то фальшивая монета на ней. Последним взвешиванием сравним две монеты с этой чаши: опять же, в случае равенства фальшивая монета не на весах, а иначе – на более лёгкой чаше.

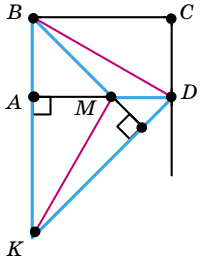
Примечание. Задача предлагалась на турнире 7–10 классов Kostroma Open в 2025 году.

СМЯТАЯ БУТЫЛКА («Квантик» № 2, 2026)

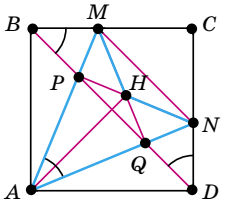
На вершине горы давление воздуха меньше, чем у подножия. Находясь наверху, Саша отпил часть воды из бутылки и запустил внутрь неё воздух под небольшим давлением. А когда Саша спустился, воздух снаружи сдавил более разреженный воздух внутри бутылки, и она оказалась помятой.

НЕОБЫЧНЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

1. В невыпуклом четырёхугольнике $KBMD$ – три угла по 45° (см. рисунок). Значит, его диагонали KM и BD перпендикулярны и равны.



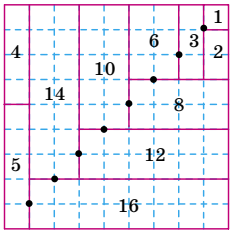
2. Докажем, что в четырёхугольнике $AMHN$ три угла по 45°, откуда и будет следовать перпендикулярность и равенство его диагоналей MN и AH (см. рисунок). Так как $\angle MAQ = \angle MBQ = 45°$, то точки A, B, M и Q лежат на одной окружности. Следовательно, $\angle AMQ = \angle ABQ = 45°$. Аналогично доказывается, что на одной окружности лежат точки A, D, N, P, откуда $\angle ANP = \angle ADP = 45°$. Таким образом, $\angle MAN = \angle AMH = \angle ANH = 45°$, что и требовалось.



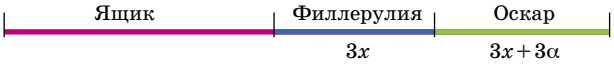
XCII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ. Избранные задачи I тура

1. Ответ: нет. Если бы удалось из пяти прямоугольников составить 18-клеточную фигуру, то остальные 83 прямоугольника имели бы суммарную площадь $100 - 18 = 82$ клетки. Это невозможно.

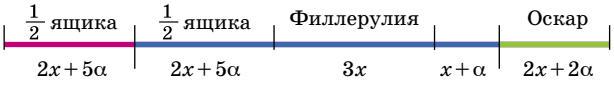
2. Ответ: нет. Пример показан на рисунке.



3. Удобно считать, что Филле и Рулле – это один персонаж. Пусть вначале у Филлерулии было $3x$ конфет, а у Оскара $3x + 3\alpha$ конфет (где $\alpha > 0$).



Когда Филлерулия забрала треть конфет Оскара, у Оскара осталось $2x + 2\alpha$ конфет, а у Филлерулии $4x + \alpha$ конфет. Далее Филлерулия добавила к своим запасам ещё конфет из ящика, и у неё стало в три раза больше конфет, чем у Оскара, то есть $6x + 6\alpha$ конфет. Значит, из ящика она во второй раз взяла $2x + 5\alpha$ конфет, и это половина того, что лежало в тот момент в ящике, то есть в ящике перед этим было $4x + 10\alpha$ конфет.



Итого, в начале этой истории в ящике лежало $4x + 10\alpha$ конфет, а у Филлерулии и Оскара вместе было $6x + 3\alpha$ конфет. Общее число конфет (они-то изначально и лежали в ящике) равно $10x + 13\alpha$. Теперь видно, что вначале число конфет у Филлерулии и Оскара было меньше, чем 60% этой величины.

4. Ответ: нет. Поскольку многозначные простые числа нечётны и не оканчиваются на 5, Тая могла бы получить простое число разве лишь в случае, когда последняя выписанная цифра равна 1. Но все такие числа делятся на 7 – это ясно из алгоритма деления в столбик: запись, которую выписывает Тая, получается последовательным приписыванием двузначных чисел, делящихся на 7 (и ещё иногда нулей):

84 21 0 56 84 21 0 56 21.

5. Допустим, что никто не ошибся. Судя по подсчётам Пети, число N представимо в виде $N = 34k + r$, где r находится среди чисел 1, 4, 7, 10. Тогда $N = 17 \cdot 2k + r$ и, поскольку $r < 17$, число N при делении на 17 даёт остаток r. Точно так же, глядя на Васины вычисления, мы заключаем, что $N = 85m + r' = 17 \cdot 5m + r'$, и число N при делении на 17 даёт остаток r', который находится среди чисел 1, 2, 5, 8. Два указанных набора остатков имеют только один общий элемент, поэтому $r = r' = 1$.

Аналогичные рассуждения можно провести с числами 33, 88 и 11: $N = 33x + R = 11 \cdot 3x + R = 88y + R' = 11 \cdot 8y + R'$. В результате и здесь мы делаем вывод, что $R = R' = 1$. Но при делении на 33 и 34 (а также при делении на 85 и 88) число N должно было давать разные остатки. Противоречие.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ПЕРВОГО ЭТАПА НАШЕГО КОНКУРСА!

Победители: Атрохова София, Белозерцев Илья, Бойченко Павел, Водолазова Анастасия, Даранчук Максим, Зотов Пётр, Лиясова Ксения, Михайлова Вера, Мурин Константин, Салдаева Алиса, Селютин Степан, Ханмагомедова Зумруд, Ханмагомедова Мелек, Шакирзянова Мария, а также кружок «Грабители первых мест».

Призёры: Алтайская Антонина, Амирова Ксения, Белозерцев Николай, Буйлов Егор, Гасанлы Малик, Гончаров Арнольд, Горячев Виктор, Дайловская Дарья, Зотов Михаил, Ильин Андрей, Лимонов Владимир, Лопатин Семён, Мошкович Мария, Николаев Михаил, Николаевский Иван, Савина Наталья, Слясская Диана, Федяков Михаил, Шароватова Елизавета, Ярыгин Нестор, а также команды «Занимательная математика», «Игрозаврики.КЛУБ», «7+5», «Ctrl+C» и кружки «МАГ5-7» и «По стопам Лобачевского».

УСПЕХОВ В СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ!

Наш КОНКУРС

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач VII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 апреля в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

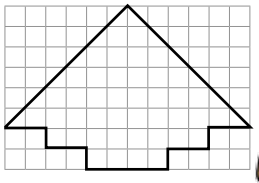
В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

VII ТУР



31. Каждый из троих жителей острова либо правдолюб (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжёт), причём они знают друг о друге, кто из них кто. Когда они сидели вокруг костра, пришёл путешественник и спросил каждого: «Твой сосед справа — правдолюб?» Прозвучали три ответа (в каком-то порядке): «Да», «Нет», «Не знаю». Правдолюб или лжец тот, о ком сказано «Не знаю»?



32. Пришла пора разобрать ёлку до следующей зимы! Разделите фигуру на рисунке на 6 равных (одинаковых по форме и размерам) частей и сложите из этих частей три зеркально-симметричные ёлочки.

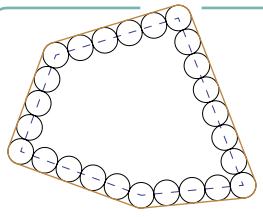


Авторы задач: Борис Френкин (31), Владимир Красноухов (32), Михаил Ильинский (33), Николай Долбилин (34), Кирилл Белоусов (35)

33. Барон Мюнхгаузен утверждает, что какие две различные правильные дроби с одинаковым знаменателем ни возьми, между ними найдётся правильная дробь (необязательно несократимая) как со знаменателем на 1 меньше, так и со знаменателем на 1 больше. Не ошибается ли барон? (Числители и знаменатели всех дробей положительны.)







34. Квантик выложил на столе 25 тяжёлых одинаковых круглых монет радиуса 5 мм в виде замкнутой цепочки (каждая монета касается двух соседних). Затем он надел на монеты тонкую резинку, идущую по периметру цепочки, и оказалось, что резинка натянута и касается каждой монеты (см. пример на рисунке). На сколько миллиметров растянется резинка, если в цепочку добавить 26-ю монету (так, чтобы по-прежнему каждая монета касалась двух соседних и резинки)?

35. Профессор Чайников изобрёл трёхчашечные весы. За одно взвешивание можно положить в чаши по грузу (или ничего не класть), и чаша с самым лёгким грузом поднимется вверх, а две другие чаши одинаково опустятся вниз. (Если самых лёгких грузов несколько, поднимется только один из них (какой угодно), а оставшиеся одинаково опустятся.)

Профессору принесли 179 монет, из них 178 настоящие и весят одинаково, а одна – фальшивая, отличающаяся по весу. Как ему за несколько взвешиваний определить фальшивую монету, если она

а) легче настоящей;

б) тяжелее настоящей?

в) Сможет ли профессор определить фальшивую монету за конечное количество взвешиваний, если неизвестно, легче она или тяжелее настоящей?



Художник Николай Крутиков

КОСМОНАВТЫ И ЛЕНТА

Два космонавта, находящиеся в невесомости за бортом корабля, соединены длинной лентой, концы которой жёстко прикреплены к их скафандрам. Лента перекрутилась, что привело к техническим неполадкам, и космонавты потеряли всякую возможность двигаться, неподвижно зависнув друг напротив друга.

Отважный Квантик может передвигаться в невесомости и хочет помочь космонавтам по возможности распрямить ленту. Как ему это сделать? (Изменять положение космонавтов он тоже не может.)



ISSN 2227-7986 26003
9 772227 798268

Автор Александр Бердников Художник Алексей Вайнер